

הלוויין שלי · שלב 3

שם: _____ כיתה: _____

היום יצאנו מכדור הארץ אל מערכת השמש. גם חללית מחקר וגם הלוויין שלכם נבנים לפי אותו עיקרון: מתחילים בשאלה. השוו בין הלוויין שתכננתם בשלב 2 לבין החללית שתכננתם עם הקבוצה.

	הלוויין שלי (משלב 2)	החללית של הקבוצה
לאן הוא טס? מסלול סביב כדור הארץ, או עולם אחר		
מה הוא רוצה לגלות?		
איזה מכשיר הוא נושא?		
כמה זמן לוקח להגיע? דקות, חודשים או שנים?		
מאיפה הוא מקבל אנרגיה? רחוק מהשמש, לוחות סולאריים מקבלים פחות אור		
איך הוא שולח מידע הביתה? ככל שרחוק יותר, האות חלש יותר ולוקח זמן		

1 **מה הדבר הכי קשה בשליחת חללית לעולם רחוק, לעומת לוויין סביב כדור הארץ?**

_____

_____

2 **מה למדתי מהמשימה של הקבוצה שיכול לעזור לי בתכנון הלוויין שלי?**

_____

_____

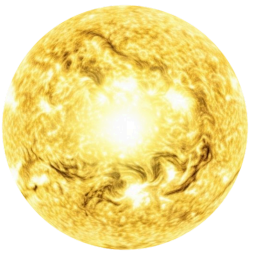
הקבוצה שלנו בחרה לשלוח _____

אל _____ **כדי לגלות** _____

כרטיסיות כוכבי הלכת

גזרו את הכרטיסיות לאורך הקווים המקווקווים. כל ריבוע נייר טואלט = המרחק מהשמש לכדור הארץ. סמנו בטוש נקודה במקום של כל כוכב לכת, כתבו בכרטיסייה כמה ריבועים הוא רחוק מהשמש, והניחו אותה ליד הנקודה, עם החץ אליה.

התמונות אינן לפי קנה מידה, והגודל האמיתי כתוב בכל כרטיסייה. בקנה המידה של הנייר כל כוכב לכת קטן מגרגר אבק, ולכן הכרטיסייה היא רק תווית.

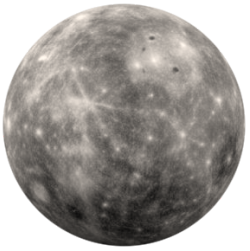


השמש

קוטר: פי 109 מכדור הארץ

כאן מתחילים: 0 ריבועים

הניחו ליד הנקודה ▼

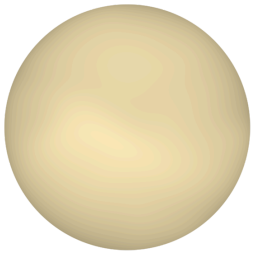


כוכב חמה

קוטר: כשליש מכדור הארץ

מרחק מהשמש: _____ ריבועים

הניחו ליד הנקודה ▼



נוגה

קוטר: כמעט כמו כדור הארץ

מרחק מהשמש: _____ ריבועים

הניחו ליד הנקודה ▼



כדור הארץ

קוטר: כ-12,700 ק"מ

מרחק מהשמש: _____ ריבועים

הניחו ליד הנקודה ▼



מאדים

קוטר: כחצי מכדור הארץ

מרחק מהשמש: _____ ריבועים

הניחו ליד הנקודה ▼



צדק

קוטר: פי 11 מכדור הארץ

מרחק מהשמש: _____ ריבועים

הניחו ליד הנקודה ▼



שבתאי

קוטר: פי 9 מכדור הארץ (בלי הטבעות)

מרחק מהשמש: _____ ריבועים

הניחו ליד הנקודה ▼



אורנוס

קוטר: פי 4 מכדור הארץ

מרחק מהשמש: _____ ריבועים

הניחו ליד הנקודה ▼



נפטון

קוטר: כמעט פי 4 מכדור הארץ

מרחק מהשמש: _____ ריבועים

הניחו ליד הנקודה ▼



מאדים כוכב הלכת הרביעי מהשמש

1

שמות חברי הצוות: _____

השאלה המדעית

האם מתחת לפני השטח של מאדים יש היום קרח של מים, ובאילו מקומות?

האתגר: מצלמה רואה רק את פני השטח. מה שמתחת לאדמה מוסתר ממנה.

1 **מה בדיוק אנחנו רוצים לגלות?**

2 **איזה מידע צריך לאסוף?**

3 **איזו חללית נשלח: חולפת, מקיפה, נחתת או רובר? ולמה?**

4 **איזה מכשיר מדעי נתקין עליה? איך נתמודד עם האתגר?**

בחרנו לשלוח _____

אל _____

כדי לגלות _____

אירופה ירח של צדק

2

שמות חברי הצוות: _____

השאלה המדעית

כמה עבה שכבת הקרח של אירופה, ומה יש באוקיינוס שמתחתיה?

האתגר: סביב צדק יש קרינה חזקה מאוד, שפוגעת במחשבים ובמכשירים של חללית.

1 מה בדיוק אנחנו רוצים לגלות?

2 איזה מידע צריך לאסוף?

3 איזו חללית נשלח: חולפת, מקיפה, נחתת או רובר? ולמה?

4 איזה מכשיר מדעי נתקין עליה? איך נתמודד עם האתגר?

בחרנו לשלוח _____

אל _____

כדי לגלות _____



טיטאן ירח של שבתאי

3

שמות חברי הצוות: _____

השאלה המדעית

ממה עשויים האגמים והימים של טיטאן?

האתגר: אטמוספרה עבה וערפילית מסתירה את פני השטח ממצלמה רגילה.

1 מה בדיוק אנחנו רוצים לגלות?

2 איזה מידע צריך לאסוף?

3 איזו חללית נשלח: חולפת, מקיפה, נחתת או רובר? ולמה?

4 איזה מכשיר מדעי נתקין עליה? איך נתמודד עם האתגר?

בחרנו לשלוח _____

אל _____

כדי לגלות _____

נוגה כוכב הלכת השני מהשמש

4

שמות חברי הצוות: _____

השאלה המדעית

איך נראים פני השטח של נוגה, ואילו הרי געש יש בו?

האתגר: עננים עבים מסתירים את הקרקע. על פני השטח חם כ-465 מעלות, והלחץ גבוה פי 90 מאשר על כדור הארץ.

1 מה בדיוק אנחנו רוצים לגלות?

2 איזה מידע צריך לאסוף?

3 איזו חללית נשלח: חולפת, מקיפה, נחתת או רובר? ולמה?

4 איזה מכשיר מדעי נתקין עליה? איך נתמודד עם האתגר?

בחרנו לשלוח _____

אל _____

כדי לגלות _____



אסטרואיד גוש סלע שמקיף את השמש

5

שמות חברי הצוות: _____

השאלה המדעית

ממה עשוי האסטרואיד, ומה הוא מספר על הזמן שבו נוצרה מערכת השמש?

האתגר: כוח המשיכה של אסטרואיד חלש מאוד. קשה "לנחות" עליו, וחללית עלולה פשוט לקפוץ ממנו.

1 מה בדיוק אנחנו רוצים לגלות?

_____

_____

2 איזה מידע צריך לאסוף?

_____

_____

3 איזו חללית נשלח: חולפת, מקיפה, נחתת או רובר? ולמה?

_____

_____

4 איזה מכשיר מדעי נתקין עליה? איך נתמודד עם האתגר?

_____

_____

בחרנו לשלוח _____

אל _____

כדי לגלות _____



צוות המשימה: כיוונים לתשובה

אין תשובה אחת נכונה. חשוב שהקבוצה תנמק: מה בדיוק רוצים לגלות, איזה מידע צריך, איזו חללית מתאימה, ואיך מתמודדים עם האתגר. הכיוונים שלמטה מבוססים על משימות אמיתיות, ועוזרים לשאול שאלות מכוונות.

עולם	השאלה	האתגר	כיוון לתשובה
מאדים	האם מתחת לפני השטח של מאדים יש היום קרח של מים, ובאילו מקומות?	מצלמה רואה רק את פני השטח. מה שמתחת לאדמה מוסתר ממנה.	חללית מקיפה עם מכ"ם שחודר מתחת לפני השטח, כדי למפות את כל הכוכב. או נחתת שחופרת במקום אחד. נחתת כזו (פיניקס, 2008) חשפה קרח לבן מתחת לאדמה, וראתה אותו מתאדה אחרי כמה ימים.
אירופה	כמה עבה שכבת הקרח של אירופה, ומה יש באוקיינוס שמתחתיה?	סביב צדק יש קרינה חזקה מאוד, שפוגעת במחשבים ובמכשירים של חללית.	חללית שמקיפה את צדק וחולפת ליד אירופה שוב ושוב, כדי לבלות זמן קצר באזור הקרינה. מכ"ם שחודר לתוך הקרח, ומגן עבה למחשבים. כך בדיוק בנויה יורופה קליפר, ששוגרה ב-2024 ותגיע לצדק ב-2030.
טיטאן	ממה עשויים האגמים והימים של טיטאן?	אטמוספרה עבה וערפילית מסתירה את פני השטח ממצלמה רגילה.	מכ"ם שרואה דרך הערפל: כך גילתה קאסיני את האגמים, שעשויים מתאן ואתאן נוזליים ולא מים. אפשר גם לנחות: הנחתת הויגנס ירדה במצנח ב-2005. האטמוספרה העבה והכבידה החלשה מאפשרות אפילו לעוף: הרחפן דרגונפליי מתוכנן להגיע לטיטאן ב-2034.
נוגה	איך נראים פני השטח של נוגה, ואילו הרי געש יש בו?	עננים עבים מסתירים את הקרקע. על פני השטח חם כ-465 מעלות, והלחץ גבוה פי 90 מאשר על כדור הארץ.	חללית מקיפה עם מכ"ם שרואה דרך העננים. כך מיפתה מגלן כמעט את כל פני השטח. נחתת תשרוד שם זמן קצר מאוד: הנחתות הסובייטיות ונרה פעלו לכל היותר כשעתיים, וצילמו את הקרקע.
אסטרואיד	ממה עשוי האסטרואיד, ומה הוא מספר על הזמן שבו נוצרה מערכת השמש?	כוח המשיכה של אסטרואיד חלש מאוד. קשה "לנחות" עליו, וחללית עלולה פשוט לקפוץ ממנו.	חללית שמתקרבת לאט, נוגעת לרגע, אוספת אבק וחצץ וממריאה. אחר כך מביאים את הדגימה לכדור הארץ ובודקים אותה במעבדות. כך עשו הייבוסה 2 (2020) ואוסיריס-רקס (2023).

שימו לב: כוכב הלכת נוגה (Venus) אינו הלוויין הישראלי ונוס משיעור 2.



יומן המשימה

בקורס הזה תתכננו לוויין משלכם, צעד אחר צעד. בכל שיעור נכנס לשקית חדשה בתיקייה התוצר של אותו שיעור.

שם: _____ כיתה: _____

שיעור	שם השיעור	מה נכנס לשקית	✓
1	המסע אל החלל	כרטיס יציאה וציור	☐
2	סוגי לווייניים ומשימות חלל	הלוויין שלי · שלב 2	☐
3	מערכת השמש	הלוויין שלי · שלב 3	☐
4			☐
5			☐
6			☐
7			☐
8			☐
9			☐
10			☐
11			☐
12			☐
13			☐
14			☐
15			☐

כשהתוצר של שיעור נכנס לשקית, סמנו ✓. שמות השיעורים הבאים תכתבו בעצמכם, בכל שיעור בתורו.